

Brain & Mind

Article Review

치매 예방을 위한 일본형 다중영역중재 연구(J-MINT):

무작위 대조 연구

류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원

알츠하이머병 전단계(prodromal Alzheimer's disease)에서

다중영역 생활습관중재와 의료영양식품의 통합:

MIND-AD_{mini} 무작위 대조 연구

나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

알츠하이머병으로 인한 경도 인지장애 또는

초기 치매의 진행에 대한 집중적인 생활습관 변화의 영향:

무작위 대조 연구

김영진 / 우성재활요양병원

인터넷 기반 치매 예방 교육 프로그램(DementiaRisk):

무작위 대조 연구 프로토콜

강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원

치매 예방을 위한 모바일 애플리케이션 사용(PRODEMOS):

다국적 무작위, 통제된 효과성-실행 연구

편정민 / 분당서울대학교병원

치매 예방을 위한 일본형 다중영역중재 연구(J-MINT): 무작위 대조 연구

Japan-multimodal intervention trial for the prevention of dementia: A randomized controlled trial

Alzheimers Dement. 2024 Jun;20(6):3918-30.

배경

전 세계적으로 치매 유병률은 지속적으로 증가하고 있으며, 2015년 기준 약 4,680만 명이 치매를 앓고 있는 것으로 추정되었고, 2050년에는 3배 이상 증가할 것으로 전망된다. 치매는 환자 개인만 아니라 가족, 사회 전반에 걸쳐 막대한 부담을 초래하기 때문에 조기 예방 전략이 매우 중요하다.

최근 알츠하이머병 치료제로 일부 약물이 승인되었지만, 치매는 다양한 병리적 요인과 생활습관 요인이 복합적으로 작용하기 때문에 약물 치료만으로는 예방에 한계가 있다.

이에 따라 식이, 운동, 인지 훈련, 혈관 위험인자 관리 등 다양한 요소를 결합한 다중영역중재(multidomain intervention)가 예방 전략으로 주목받고 있다. 특히 핀란드에서 진행된 FINGER 연구에서 다중영역중재의 효과가 일부 입증되면서, 세계 각국에서 이를 적용한 연구들이 진행 중이다.

일본에서는 이러한 연구의 일환으로, 경도 인지장애(MCI)를 가진 고령자를 대상으로 한 J-MINT(Japan-multimodal intervention trial)를 실시하였다.

방법

본 연구는 65~85세 사이의 MCI를 가진 일본 고령자 531명을 대상으로 한 다기관

무작위 배정 비교 임상 시험이다. 대상자들은 중재군과 대조군으로 무작위 배정되었으며, 총 18개월 동안 진행되었다. 대조군은 일반적인 건강 정보를 2개월마다 제공받았으며, 중재군은 여기에 추가로 혈관 위험인자 관리, 그룹 기반 운동, 개별 영양 상담, 그리고 인지 훈련 프로그램에 참여하였다.

운동은 주 1회 90분씩 총 78회 실시되었고, 근력 운동, 유산소 운동, 이중 과제 훈련이 포함되었다. 영양 상담은 총 15회(대면 3회, 전화 12회)로 구성되어 균형 잡힌 식단, 식품 다양성, 구강 관리 등을 교육하였다. 인지 훈련은 태블릿을 이용한 맞춤형 뇌훈련 앱(Brain HQ)을 통해 진행되었으며, 집중 훈련 기간에는 주 4일 이상, 하루 30분 이상을 권장하였다.

주요 평가 지표는 18개월 후 인지 기능 복합 점수 변화이며, 보조 지표로는 신체 기능, 식습관, 사회 활동, 삶의 질, 낙상 위험도 등이 포함되었다.

결과

총 531명 중 406명이 연구를 끝까지 완료하였다. 주요 결과인 인지 복합 점수 변화는 중재군과 대조군 간에 유의한 차이를 보이지 않았다(Cohen's $d=0.087$, $p=0.226$). 하지만, 보조 결과에서는 중재군이 식생활 다양성 증가, 혈압 감소, 체성분 개선, 신체

기능 향상, 사회 활동 참여 증가 등 여러 면에서 긍정적인 변화를 보였다.

특히, 운동 참여율이 70% 이상인 집단은 인지 기능 향상 효과가 유의하게 나타났으며, 유전자 분석 결과 APOE $\epsilon 4$ 유전자를 보유한 고위험군에서도 중재 효과가 뚜렷했다. 또한, 뇌 염증을 나타내는 바이오마커인 GFAP 수치가 높은 사람들에서 중재 효과가 통계적으로 유의하게 나타났다($p=0.042$).

인지 훈련의 경우, 중재군 내에서 훈련을 156일 이상 성실히 수행한 사람들은 인지 기능 향상이 명확했으나, 전체 참여자의 18%만이 해당 기준을 충족했다. 이는 고령자가 디지털 기기에 익숙하지 않은 점과 관련이 있는 것으로 보이며, 기술적 지원의 필요성을 시사한다.

결론

18개월간의 다중영역중재는 전체적으로 인지 기능 저하를 예방하는 데 뚜렷한 효과를 보이지는 않았다. 그러나 운동과 인지 훈련을 성실히 수행한 소그룹에서는 유의한 인지 기능 향상이 확인되었으며, 특히 APOE $\epsilon 4$ 유전자 보유자 및 GFAP 수치가 높은 고위험군에서 중재 효과가 두드러졌다. 이는 치매 예방 전략에 있어 누가 중재로부터 이득을 보는가에 대한 중요한 단서를 제공한다.

고찰

이번 J-MINT 연구는 치매 고위험군에 대한 다중중재의 가능성과 한계를 모두 보여주었다. 전체적으로는 유의한 효과를 보이지 않았지만, 일정 조건(높은 참여율, 특정 유전자 또는 바이오마커 보유)을 갖춘 사람들에게서는 긍정적인 결과가 나타났다. 이는 맞춤형 접근의 중요성을 시사하며, 향

후 치매 예방 연구는 단순한 일괄 적용이 아닌, 개인 맞춤형 중재 전략 개발로 진화해야 함을 시사한다.

특히, 연구 참여자의 평균 연령이 높고, 코로나19 감염 대유행으로 인해 일부 중재가 제한되었음에도 불구하고 이와 같은 결과가 나온 것은 향후 확장 연구의 필요성을 강하게 뒷받침한다. 장기적으로는 지역 사

회 또는 병원 기반에서 이러한 다중영역중재 프로그램을 실제 건강 정책에 적용할 수 있을지 검토해 볼 수 있는 기반을 마련한 연구라고 할 수 있겠다.

표 1. 전체 연구 분석 대상자의 기초 특성

	Intervention group(n=215)	Control group (n=218)		Intervention group(n=215)	Control group (n=218)
Sex			Neuropsychological test		
Male	103(48%)	104(48%)	Composite score(mean Z-score)	-0.02(0.56)	0.02(0.60)
Female	112(52%)	114(52%)	MMSE	27.8(1.9)	27.6(1.8)
Age, years	74.3(5.0)	74.4(4.8)	FCSRT	44.6(6.5)	44.8(5.3)
Education, years	12.6(2.5)	12.5(2.4)	Logical memory		
Barthel Index	99.4(2.7)	99.4(3.3)	Immediate recall	16.8(7.5)	17.4(7.6)
Lawton Index			Delayed recall	11.5(7.7)	11.8(7.8)
Male(/5)	4.8(0.4)	4.9(0.4)	Digit symbol substitution test	53.1(14.3)	54.7(16.0)
Female(/8)	7.9(0.3)	7.9(0.3)	Trail Making Test		
Age-and education-adjusted cognitive decline			Part A	60.0(25.7)	60.8(27.1)
1.0 to <1.5 SD	76(35%)	86(39%)	Part B	121.4(62.1)	116.3(63.4)
≥1.5 SD	139(65%)	132(61%)	Digit span		
Presence of memory impairment	85(40%)	85(39%)	Forward	8.1(1.9)	8.3(2.0)
APOE ε4 carrier	70/212(33%)	54/214(25%)	Backward	5.2(1.6)	5.3(1.8)
Comorbidities			Letter word fluency test	9.4(3.4)	9.3(3.3)
Diabetes	32(15%)	36(17%)	Dementia-related plasma biomarkers		
Hypertension	100(47%)	100(46%)	Aβ(composite biomarkers)	0.05(0.72)	-0.09(0.77)
Dyslipidemia	80(37%)	77(35%)	p-tau181(pg/mL)	1.94(0.89)	1.97(1.09)
			NfL(pg/mL)	24.44(11.48)	23.57(13.40)
			GFAP(pg/mL)	235.01(171.31)	220.11(110.68)

Note: Data are presented as n(%), n/N(%), or mean(SD)
Abbreviations; Aβ=amyloid beta; APOE=apolipoprotein E; FCSRT=free and cued selective reminding test; GFAP=glial fibrillary acidic protein; MMSE=mini-mental state examination; NfL=neurofilament light chain; p-tau181=tau phosphorylated at threonine181; SD=standard deviation
*Data are not available for all randomized participants

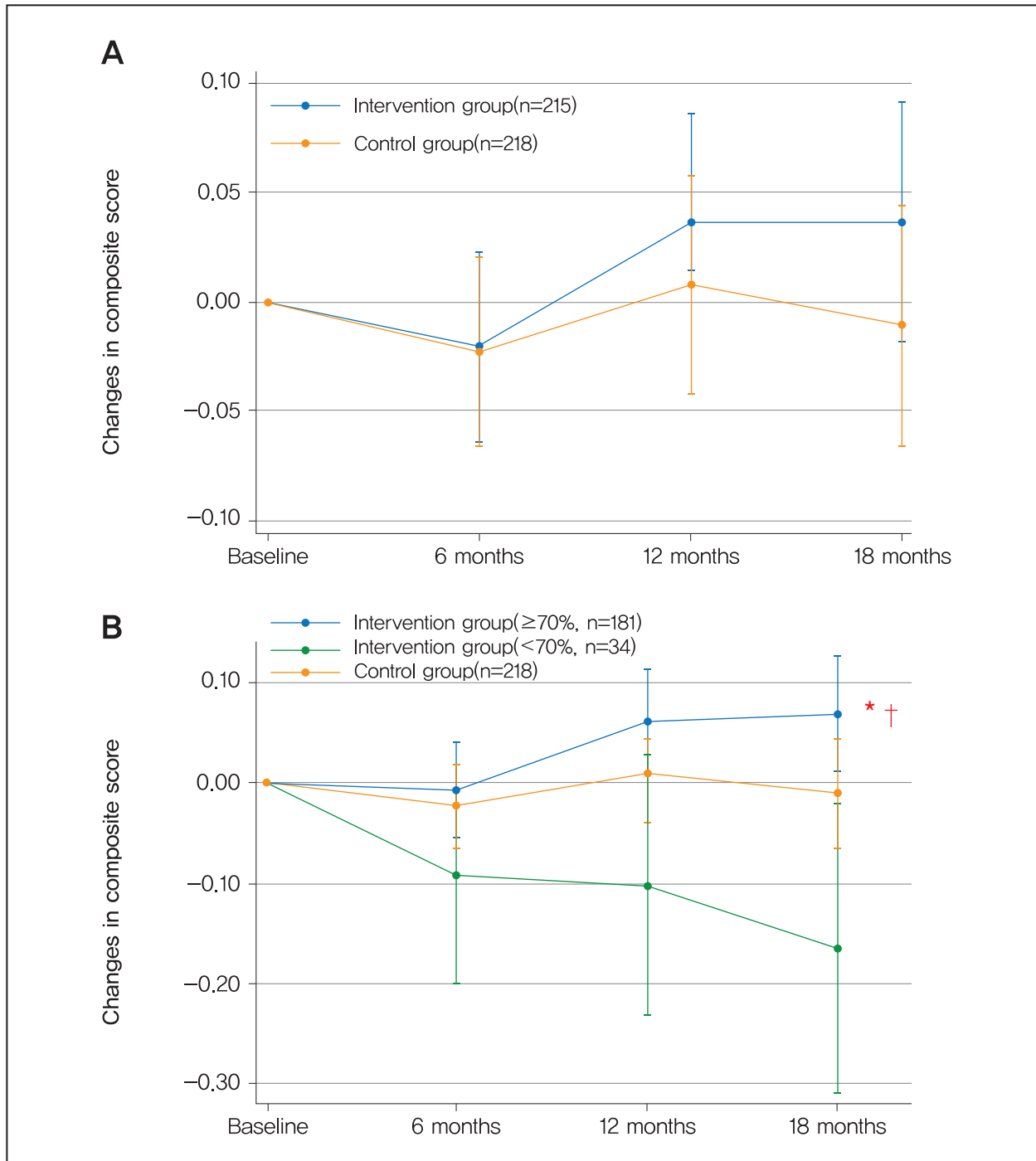


그림 1. 인지 복합 점수 변화 결과

- (A) 전체 참여자를 기준으로 18개월간 인지 복합 점수 변화를 비교했을 때, 중재군과 대조군 간에 유의한 차이는 없었음
 (B) 주 1회 운동 프로그램 참여율에 따라 분석한 결과, 운동 참여율이 70% 이상인 중재군은 대조군 및 저참여군에 비해 인지 기능이 유의하게 향상되었음(* $p < 0.05$)

알츠하이머병 전단계(prodromal Alzheimer's disease)에서 다중영역 생활습관중재와 의료영양식품의 통합: MIND-AD_{mini} 무작위 대조 연구

Integrating a multimodal lifestyle intervention with medical food in prodromal Alzheimer's disease: The MIND-AD_{mini} randomized controlled trial

Alzheimers Res Ther. 2024 May 30;16(1):118.

배경

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)은 전 세계적으로 약 5,500만 명이 앓고 있는 가장 흔한 신경퇴행성 질환이다. 최근 핀란드 노인 개입 연구(FINGER)는 위험군 노인에서 다중영역 생활습관중재가 인지 기능 개선에 효과가 있음을 보여주었고, LipiDiDiet 연구는 전단계 알츠하이머병 환자에서 의료영양식품의 이점을 입증했다. 그러나 전단계 알츠하이머병 환자에서 생활습관중재와 의료영양식품을 결합한 다중영역중재의 실현 가능성과 효과는 명확하지 않다.

방법

MIND-AD_{mini}는 6개월간 진행된 다국적(스웨덴, 핀란드, 독일, 프랑스) 3군 무작위 대조 시험이었다. 대상자는 60~85세의 전단계 알츠하이머병 환자로, International Working Group-1(IWG-1) 기준에 따라 뇌영상 검사 또는 뇌척수액 검사 상 알츠하이머 병리 및 기억장애를 보였고, 개선이 필요한 혈관/생활습관 위험요인을 두 가지 이상 가졌다. 대상자들은 다중영역중재군, 중재+의료영양식품 병합군, 일반 건강 관리 대조군의 1:1:1로 구성되었다. 다중영역중재는 영양 지도, 운동, 인지 훈련, 심혈관/대사 위험인자 관리, 사회 활동 자극으로 구성되었으며, 의료영양식품으로 Fortasyn Connect가 제공되었다. 주요 평가 지표는

중재의 실행 가능성으로 모집률, 전체 순응도, 6개월 유지율(retention rate)이었고, 2차 평가 지표로 건강한 생활습관 변화, 인지 기능 변화(임상치매척도, clinical dementia rating) 및 이상 반응 등이 포함되었다.

결과

2017년 9월부터 2019년 5월까지 93명이 무작위 배정되었다(다중영역중재 32명, 다중영역중재+의료영양식품 31명, 대조군 30명). 전체 모집률은 76.2%, 6개월 유지율은 91.4%(다중영역중재 87.5%, 다중영역중재+의료영양식품 90.3%, 대조군 96.7%)였다. 다중영역중재군의 영역별 순응도는 인지 훈련 71.9%, 운동 78.1%, 영양 지도 68.8%, 혈관 위험 관리 81.3%였으며, 중재+의료영양식품군에서는 인지 훈련 90.3%, 운동 87.1%, 영양 지도 80.7%, 혈관 위험 관리 87.1%, 의료영양식품 87.1%로 병합군에서 더 높은 순응률을 보였다. 식이습관(MEDAS 점수)은 두 중재군 모두에서 유의하게 개선되었고(다중영역중재군 $\beta=1.11$, $p=0.038$; 병합군 $\beta=1.43$, $p=0.007$), 병합군에서는 심혈관 위험도(FINRISK 점수)도 유의하게 감소하였다($\beta=-0.24$, $p=0.043$). 인지 기능 변화 측면에서, 전체군에서 6개월 동안 CDR-Sum of Boxes는 악화되는 경향을 보였으나, 병합군은 통제군에 비해 유의하게 인지 기능 저하 위험이 낮았다

(OR 0.44, 95% CI 0.21-0.92). 반면, 다중영역중재 단독군은 통제군과 유의한 차이가 없었다. 이상 반응은 주로 경미한 근육 경계, 위장관계 증상이었으며, 중대한 이상 반응은 총 5건으로, 개입과의 관련성은 없었다.

결론

본 연구는 전단계 알츠하이머병 환자에서도 FINGER 기반의 다중영역 생활습관중재가 실행 가능하며, 특히 의료영양식품을 병합할 경우 보다 높은 순응도와 건강 지표 개선, 인지 기능 저하 억제 가능성을 보여준 첫 무작위 대조 시험이다. 연구 결과, 다중영역중재+의료영양식품군에서 CDR-Sum of Boxes로 측정된 인지-기능 저하 위험이 대조군에 비해 현저히 낮았고, 두 중재군 모두 건강한 식이 개선을 보였다. 이는 건강한 뇌 노화와 치매 위험 감소에 영양 상태가 중요하지만, 전단계 알츠하이머병 환자는 필수 영양소가 부족한 경우가 많아 식이 지도만으로는 충분하지 않을 수 있음을 시사한다. 다중영역 생활습관중재와 의료영양식품을 결합하면 건강한 식이 패턴, 혈관 위험 부담 및 인지-기능적 수준에 추가적인 이점을 제공할 수 있다. 장기적인 인지 및 기타 건강상의 이점은 더 큰 규모의 시험에서 추가로 조사되어야 한다.

알츠하이머병으로 인한 경도 인지장애 또는 초기 치매의 진행에 대한 집중적인 생활습관 변화의 영향: 무작위 대조 연구

Effects of intensive lifestyle changes on the progression of mild cognitive impairment or early dementia due to Alzheimer's disease: A randomized, controlled clinical trial

Alzheimers Res Ther. 2024 Jun 7;16(1):122.

배경

생활습관 요인이 알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)과 관련이 있다는 증거들이 있다. 본 연구의 저자들은 경도 인지장애(MCI) 또는 알츠하이머병으로 인한 초기 치매의 진행에 대해 집중적인 생활습관 변화가 유의한 영향을 미칠 수 있는지를 확인하기 위한 최초의 무작위 대조 임상 시험 결과를 보고하였다.

방법

본 연구는 45세에서 90세 사이의 알츠하이머병(AD)으로 인한 경도 인지장애(MCI) 또는 초기 치매 환자를 대상으로 한 1:1 다기관 무작위 대조 2상 임상 시험을 진행하였다. 참가자들의 몬트리올 인지 평가(MoCA) 점수는 18점 이상이었다. 주요 결과 측정점은 20주간의 집중적 다중영역 생활습관중재 후 인지 및 기능 검사에서의 변화로, 임상 전반 변화 인상(CGIC), 알츠하이머병 평가 척도(ADAS Cog), 임상 치매 평가 총점(CDR SB), 임상 치매 평가 전반 점수(CDR G)를 포함했다.

ADAS Cog, CDR SB, CDR G 척도는 Mann Whitney Wilcoxon 순위-합 검정을 통해 비교되었고, CGIC는 Fisher의 정확 검정을 사용하여 비교되었다. 이차 결과 측

정으로는 혈장 Aβ42/40 비율, 기타 바이오마커, 그리고 이러한 지표 변화 정도와 생활습관과의 상관관계가 포함되었다.

결과

총 51명의 알츠하이머병(AD) 환자가 등록되었으며, 평균 연령은 73.5세였다.

초기 기준에서는 모든 측정 지표에서 유의한 차이가 없었다. 중도 탈락자는 단 2명에 불과했다. 모든 환자는 기초선에서 혈장 Aβ42/40 비율이 0.0672 미만으로 나타나 이는 AD 진단을 강하게 뒷받침했다. 20주 후, CGIC($p=0.001$), CDR SB($p=0.032$), CDR Global($p=0.037$) 검사에서 두 그룹 간 유의한 차이가 있었고, ADAS Cog 검사에서는 경계선 상의 유의성($p=0.053$)이 확인되었다. CGIC, CDR Global, ADAS Cog는 인지 및 기능의 향상을 보여주었고, CDR SB는 질병의 진행이 유의미하게 덜한 것으로 나타났다. 반면 대조군은 네 가지 지표 모두에서 악화되었다. Aβ42/40 비율은 중재군에서 증가했고, 대조군에서는 감소했으며, 이 차이는 통계적으로 유의했다($p=0.003$). 생활습관과 인지 기능 및 혈장 Aβ42/40 비율 사이에는 유의한 상관관계가 있었고, 장 내 미생물군은 중재군에서만 유의하게 개선되었다($p<0.0001$).

결론

이 연구는 알츠하이머병으로 인한 경도 인지장애 또는 초기 치매 환자들에게 집중적인 생활습관 변화가 인지 및 기능 개선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.

이는 약물 치료 외에 비약물적 접근법이 알츠하이머병 관리에 유용할 수 있음을 시사하며, 예방 및 치료 전략에 있어 생활습관의 중요성을 강조한다.

고찰

본 연구에서 중재군의 긍정적인 변화는 식단, 운동, 스트레스 관리, 사회적 지지 등 다양한 요인의 복합적인 영향으로 보이며, 이러한 다중영역 접근법이 효과적일 수 있음을 나타낸다. 다만, 중재에 잘 참여한 환자들이 더 나은 결과를 보였을 가능성 등, 결과 해석에 주의가 필요하다. 또한 본 연구는 20주라는 비교적 짧은 기간 동안 진행되었으며, 뇌 구조나 병리학적 변화에 대한 직접적인 측정이 포함되지 않았다. 생활습관 변화의 정도와 인지 기능 개선 간의 상관관계 분석에서는 무작위성이 유지되지 않아, 혼란 변수의 영향을 배제할 수 없다. 향후 연구에서는 더 긴 기간 동안의 추적 관찰과 다양한 인구 집단을 포함한 연구가 필요하다.

표 1. 범주형 기본값

	Baseline Values				<i>p-value</i>
	Control		Intervention		
Characteristic	n	Percent	N	Percent	
Sex					
Male	13	42.9	19	73.1	0.153
Female	12	48	7	26.9	
Marital Status					
Married	21	84	18	69.2	0.504
Single	3	12	7	26.9	
Widowed	1	4	1	3.85	
Living situation	22	88	20	76.9	0.465
Lives with study partner					
Lives alone	3	12	6	23.1	
Cognitive tests					
CGIC:					0.26
2 – Borderline III	5	20	8	33.3	
3 – Mildly III	11	44	9	37.5	
4 – Moderately III	7	28	3	12.5	
5 – Markedly III	1	4	4	16.7	
6 – Severely III	1	4	0	0	
CDR Global					
0.5	17	68	15	62.5	0.769
1	8	32	9	37.5	
Race:					
African–American	1	4	1	3.85	1
Asian	0	0	1	3.85	
Hispanic	1	4	1	3.85	
Caucasian	23	92	23	88.46	
APOε status					
2/3	1	4	0	0	1
2/4	0	0	0	0	
3/3	9	36	10	38.5	
3/4	11	44	11	42.3	
4/4	4	16	5	19.2	

표 2. 수치 기본값

Characteristic	Baseline Values				
	Control		Intervention		p-value
	Mean	SD	Mean	SD	
Age, mean, years	75	7.1	72	8.5	0.25
Education level mean, ISCE	6.52	1.5	6.58	1	0.724
Cognitive tests					
ADAS-cog	21.25	6.46	21.44	5.92	0.886
CDR-SB	3.34	1.84	3.27	1.73	0.952
Baseline Biomarkers					
Plasma Aβ42/40 ratio	0.048	0.0098	0.047	0.0089	0.83
Phosphorylated Tau181	45.32	16.34	43.57	14.22	0.959
Insulin	9.5	9.85	8.68	5.79	0.834
HgbA1C	5.47	0.38	5.38	0.37	0.856
LDL cholesterol	1.91	0.34	1.93	0.51	0.443
C-peptide	2005.27	1661.32	1907.38	866.23	0.814
Glycoprotein acetylation(GlycA)	0.843	0.092	0.891	0.117	0.097
Glial Fibrillary Acidic Protein	250.27	104.89	229.68	93.72	0.48
C-reactive Protein(CRP)	2.02	2.2	2	3.05	0.894

표 3. 인지 및 기능 검사 결과

Cognitive test	0-week		20-week		Change over 20 weeks		p-value
	Control	Intervention	Control	Intervention	Control	Intervention	
ADAS-cog	21.25	21.55	22.16	20.54	0.91	-1.01	0.053
CDR-SB	3.34	3.27	3.86	3.35	0.52	0.08	0.032
CDR-Global	0.66	0.69	0.74	0.65	0.08	-0.04	0.037
CGIC baseline							
2 – Borderline III	5	8					
3 – Mildly III	11	9					
4 – Moderately III	7	3					
5 – Markedly III	1	4					
6 – Severely III	1	0					
CGIC changes							0.001
3 – Min Improved			0	10			
4 – Unchanged			8	7			
5 – Min Worsening			14	7			
6 – Mod Worsening			3	0			

표 4. 생체표지자 결과

Biomarker	0-week		20-week		Change over 20 weeks		<i>p-value</i>
	Control	Intervention	Control	Intervention	Control	Intervention	
Plasma AB42/40 Ratio	0.048	0.047	0.044	0.049	-0.004	0.003	0.003
Phosphorylated Tau 181(pTau181)	45.32	43.57	50.72	43.74	5.40	0.17	0.209
Insulin	9.50	8.68	8.21	6.77	-1.30	-1.92	0.048
Beta-Hydroxybutyrate(ketones)	0.11	0.09	0.06	0.11	-0.05	0.02	0.021
LDL cholesterol	1.91	1.93	1.95	1.32	0.04	-0.61	<0.001
Glial Fibrillary Acidic Protein(GFAP)	250.27	229.68	282.69	232.85	32.42	3.16	0.199
C-reactive Protein(CRP)	2.02	2.00	1.75	0.95	-0.27	-1.05	0.373
Serum amyloid A(SAA)	6.42	5.79	6.30	4.14	-0.12	-1.65	0.074
Glycoprotein acetylation(GlycA)	0.843	0.891	0.83	0.81	-0.01	-0.08	0.005
Telomere length	0.774	0.799	0.776	0.814	0.002	0.015	0.287

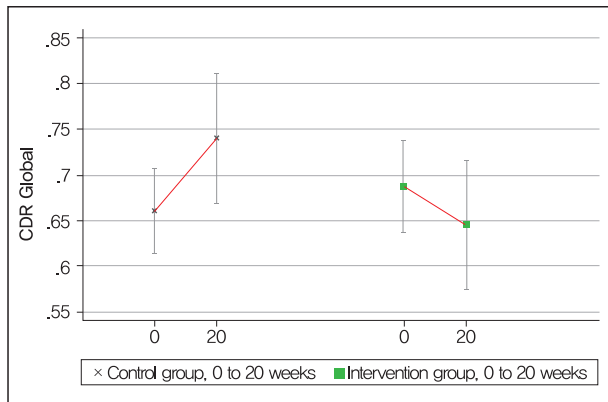


그림 1. CDR-Global의 변화(낮음=개선됨)

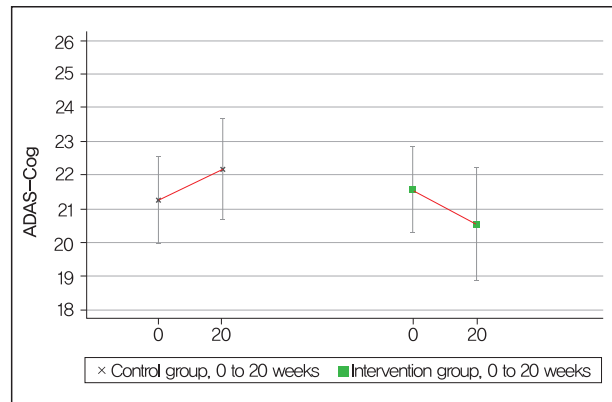


그림 2. ADAS-Cog의 변화(낮음=개선됨)

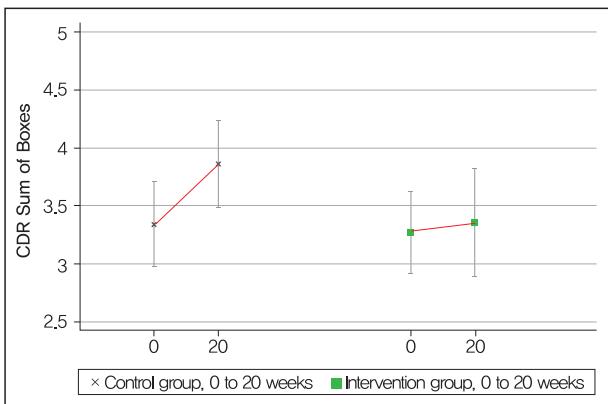


그림 3. CDR-SB의 변화(낮음=개선됨)

인터넷 기반 치매 예방 교육 프로그램(DementiaRisk): 무작위 대조 연구 프로토콜

Internet-based dementia prevention intervention(DementiaRisk): Protocol for a randomized controlled trial and knowledge translation

JMIR Res Protoc. 2025 Jan 27;14:e64718.

배경

치매 발병 위험을 낮추기 위해 건강한 생활습관을 유지하는 것이 중요하다는 근거가 점점 늘어나고 있다. 특히 고혈압, 심혈관질환, 당뇨병 등과 같은 만성 질환과 치매 간의 관련성에 대한 인식이 여전히 낮기 때문에 대중에게 치매 위험요인에 대한 지식을 효과적으로 전달하는 것이 공중보건 측면에서 매우 중요하다. 치매 예방 교육은 전통적으로 대면 교육 중심으로 이루어져 왔지만, 디지털 기술의 활용한 웹 기반 교육은 더 많은 사람에게 저비용으로 정보를 전달할 수 있는 확장 가능한 접근법으로 주목받고 있다. 그러나 현재까지 대부분의 웹 기반 치매 예방 콘텐츠는 텍스트 위주이고, 설계 면에서 교육학적 원칙을 충분히 반영하지 못하고 있다.

이에 연구팀은 과학적 근거에 기반한 멀티미디어 교육 원칙을 적용한 DementiaRisk라는 웹 및 이메일 기반 교육 프로그램을 개발하였다(그림 1). 이 프로그램은 뇌 건강 증진 및 치매 예방을 위해 생활습관 개선에 중점을 두고 있으며, 온라인 학습 콘텐츠와 함께 소량의 정보를 주기적으로 제공하는 마이크로러닝(microlearning) 이메일을 병행한다.

DementiaRisk는 시간과 장소에 구애받지 않는 학습이 가능하고, 영어와 불어를

모두 지원하는 유일한 프로그램으로 설계되었다. 특히 치매는 증상 발현 20여 년 전부터 병적 변화가 시작되므로, 이 프로그램은 고령자뿐 아니라 성인 전체를 대상으로 조기 개입의 가능성을 열어두고 있다.

본 연구의 주된 목적은 웹 기반 치매 예방 교육 프로그램인 DementiaRisk가 사

용자의 치매 위험요인에 대한 지식, 예방 행동에 대한 실천 의지, 실제 건강 행동 변화에 어떤 영향을 미치는지를 평가하는 것이다. 이를 통해 교육 개입이 치매 예방에 기여할 수 있는지를 다각도로 분석하고자 한다. 구체적으로는 첫째, DementiaRisk 프로그램이 치매 위험요인에 대한 인지 수

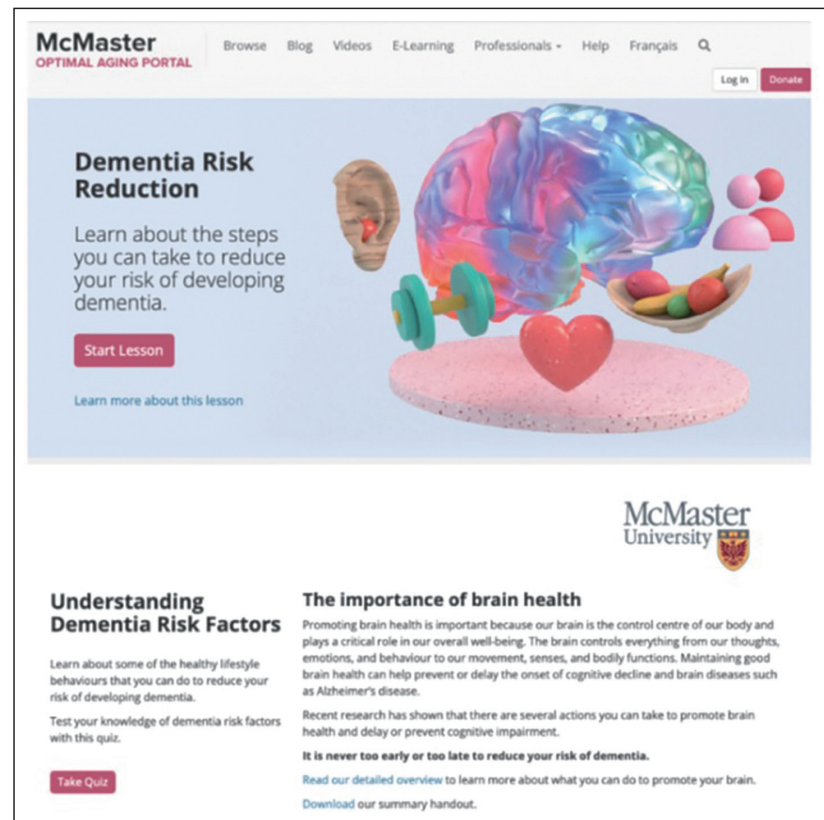


그림 1. DementiaRisk 홈페이지

준을 얼마나 향상시키는지, 둘째 위험 감소 위한 행동 실천 의지를 증가시키는 지, 셋째 실제 건강 행동 변화에 영향을 미치는지를 확인하고자 한다. 이와 함께, 참가자들의 프로그램 참여 경험, 만족도, 사용상의 장벽 및 촉진요인 등을 정성적으로 분석함으로써 프로그램의 실용성과 확산 가능성을 평가하는 것도 본 연구의 중요한 목표이다.

방법

이 연구는 양적 분석과 정성 분석을 결합한 혼합 방법 설계로 이루어진 무작위 대조군 연구이다. 연구팀은 캐나다 전역에서 온라인을 통해 총 485명의 성인을 모집하여 두 그룹에 무작위로 배정했다. 실험군은 DementiaRisk 프로그램에 참여하며, 대조군은 경도 인지장애(MCI)에 대한 교육 콘텐츠를 제공받는다. 참여자는 연구 시작 시점(T1), 4주 후(T2), 그리고 개입 2개월 후(T3)에 걸쳐 총 3회에 걸쳐 웹 기반 설문에 참여한다(그림 2).

대상자 선정 기준은 다음과 같다: 18세 이상, 캐나다 거주자, 영어 사용 가능, 고속 인터넷 및 이메일 접근 가능, 온라인 동의 및 설문 참여 능력을 갖춘 경우에 한해 참여가 가능하다. 치매 진단 이력이 있는 경우는 제외되며, 모든 과정은 전자 동의를 포함한 온라인 방식으로 진행된다. 무작위 배정은 나이와 교육 수준을 기준으로 블록 무작위화 방법을 사용하여 수행되었고, 군간 균형을 유지하기 위해 변수 블록 크기(4, 6, 8)를 혼합해 배정되었다. 참여자에게는 개입 내용을 명확히 공개하지 않아, 군 배정이 간접적으로 드러나지 않도록

설계되었다.

중재 내용

참여자들은 DementiaRisk 프로그램을 통해 치매 위험 감소 및 뇌 건강 증진을 위한 e-learning 콘텐츠를 제공받는다(그림 1). 개입은 크게 두 부분으로 구성된다. 첫째는 약 35분 분량의 멀티미디어 온라인 강의로, 치매 예방을 위한 생활습관 개선 방법을 다루며, 개인의 학습 속도에 따라 중단 후 재진입이 가능하도록 설계되었다.

둘째는 총 12회에 걸친 microlearning 이메일 콘텐츠로, 주당 3회씩 짧은 정보 단위로 구성된 이메일을 통해 반복 학습이 이루어진다. 이 반복적 전달 방식은 인지 강화 효과를 높이기 위한 전략이다(그림 3).

이 교육 콘텐츠는 McMaster 대학의 e-learning 플랫폼을 통해 제공되며, 학습 진도, 접속 시간, 완료 여부 등의 학습 분석 데이터를 수집할 수 있다. 이는 참여자의 개입 노출량(dose)을 정량적으로 측정하고, 자동 알림 기능을 통해 학습 완료를 독려할 수 있도록 한다. 대조군은 동일한 구조의 플랫폼을 기반으로 경도 인지장애에 관한 20분 분량의 교육 영상과 동일한 방식의 microlearning 이메일(12회)을 제공받는다. 즉, 두 그룹 모두 온라인 기반 학습 경험을 공유하되, 콘텐츠 주제만 다르게 설계되어 비교 분석이 가능하도록 하였다.

결과

이 연구의 primary outcome은 치매 위험요인에 대한 지식 변화다. 지식 수준은 DementiaRisk 프로그램의 내용과 일치하는 15문항의 다지선다형 평가 도구를 활용

해 측정하며, 최대 30점까지 점수를 산출했다.

Secondary outcomes은 두 가지로 구성된다. 첫째는 치매 예방 행동을 실천하려는 의도 변화, 둘째는 실제 건강 행동의 변화다. 후자는 운동, 식습관, 음주, 수면, 인지 활동, 청력 관리 등 다양한 생활습관 요소를 포함하며, Godin-Shephard 신체 활동 설문지를 기반으로 보완된 문항을 사용해 측정했다. 참여자의 학습 진행도, 이메일 열람률 등도 수집되어 개입에 대한 참여도 및 노출량을 정량적으로 분석하며, 개입 종료 시점(T2)에는 정성적 질문을 포함한 만족도 조사를 통해 사용자의 경험과 피드백을 수집했다.

모든 자료 분석은 연구군 배정을 모르는 상태에서 진행됐다. 지식, 실천 의도, 건강 행동 변화는 선형 혼합 효과 모델(linear mixed effects model)을 이용해 그룹 간·시간 간 변화를 분석하며, 나이, 교육 수준 등을 조정 변수로 포함했다.

정성 자료는 귀납적 내용 분석법을 적용해 주제와 패턴을 도출하고, 연구팀의 다중 검토를 통해 신뢰도를 확보했다.

고찰

본 연구는 DementiaRisk라는 웹 기반 치매 예방 교육 프로그램이 치매에 대한 대중의 인식과 행동 변화에 미치는 영향을 평가하려는 목적이 있다. 현재까지 많은 캐나다인은 치매 위험요인에 대한 인식이 부족한 상황이며, 특히 고혈압, 당뇨병, 청력 저하와 같은 만성 질환이 치매와 관련되어 있다는 사실조차 제대로 알려져 있지 않다. DementiaRisk는 이러한 정보 격차를 줄이기 위해 설계되었으며, 교육학적

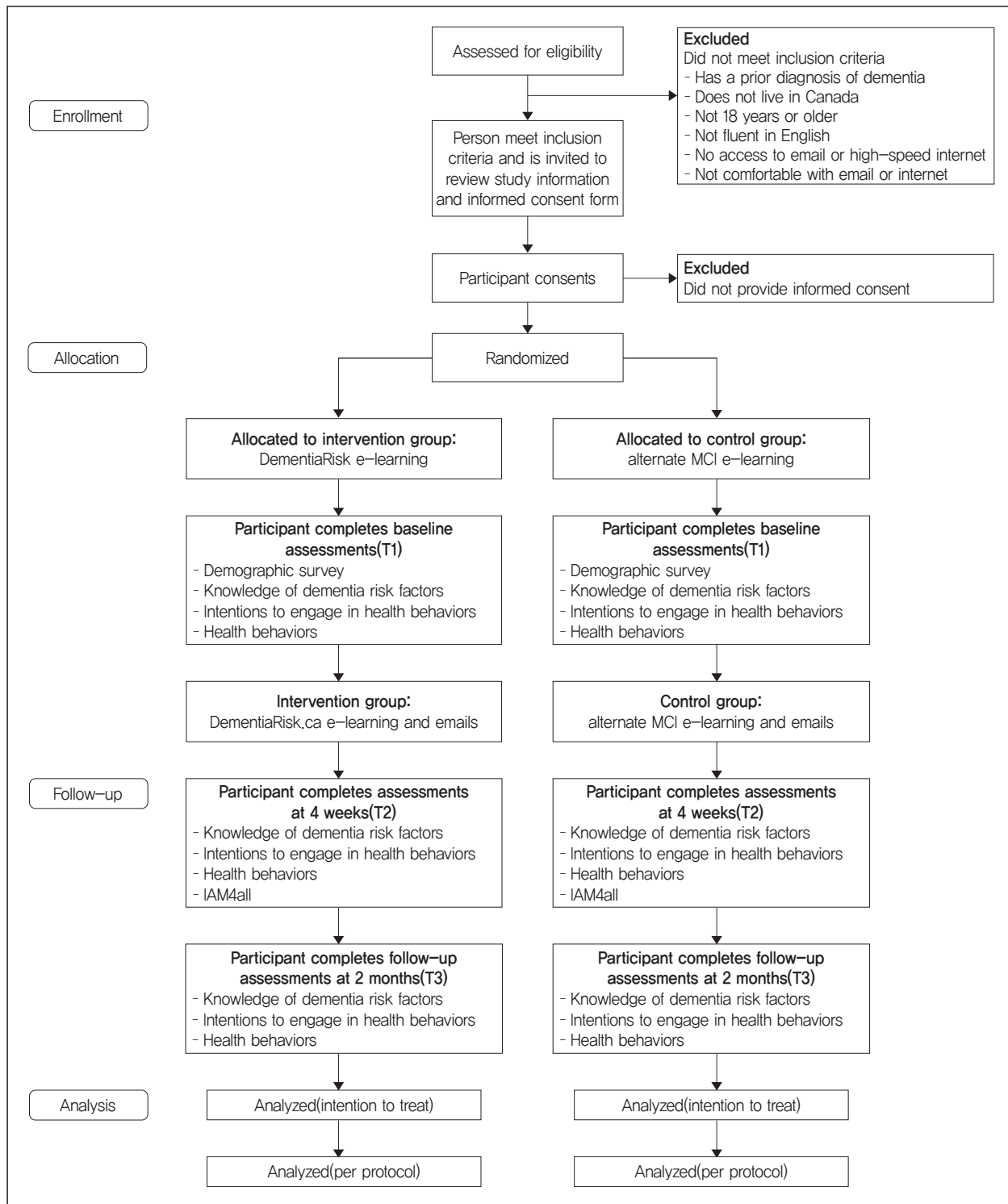


그림 2. 대상자 참여 flow

설계 원칙과 사용자 친화적인 멀티미디어 콘텐츠를 적용하여 기존의 텍스트 중심 정보 제공 방식과 차별화된다. 이 프로그램은 단순한 지식 전달을 넘어서 실천 의지와 건강 행동까지 영향을 주는 것을 목표로 하며, 장기적으로는 캐나다 전체 인구의 치매 발병 위험을 줄이는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 특히, 웹 기반 플랫폼의 특성 상 확장성, 접근성, 비용 효율성 측면에서도 강점을 가지며, 보건소, 1차 진료기관 등 다양한 채널을 통해 빠르게 확산될 수 있는 가능성이 높다.

본 연구는 몇 가지 한계가 있다. 첫째, 웹 기반 자가 주도 학습 특성 상 탈락률

(drop-out rate)이 높을 가능성이 있다.

이를 보완하기 위해 유료 패널을 통해 모집하고 자동 알림 기능 등을 활용했지만, 자발적 참여 기반이므로 일정 수준의 편향은 피하기 어렵다. 둘째, 일부 평가 도구는 연구팀이 자체 개발한 항목을 포함하고 있어 측정 도구의 타당도와 신뢰도에 대한 검토가 필요하다. 셋째, 대조군은 경도 인지장애 관련 e-learning을 제공받지만, 일부 내용이 주요 중재와 겹칠 수 있어 긍정적 효과가 나타날 가능성이 있으며, 이로 인해 그룹 간 오염이나 혼란 변수가 발생할 수 있다.

결론

DementiaRisk는 치매 예방을 위한 기술 기반 교육 개입으로서, 다양한 위험요인에 대한 인식을 개선하고, 예방 행동을 실천하도록 유도하는데 효과적인 도구가 될 수 있다. 특히, 캐나다 치매 국가 전략이 강조하는 ‘조기 개입’과 ‘예방 중심의 공공교육’이라는 방향성과 잘 부합하며, 향후 공공 보건 정책 및 실천 현장에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 향후 분석 결과에 따라 프로그램의 전국적 확산 및 다국적 적용도 가능할 것으로 보인다.

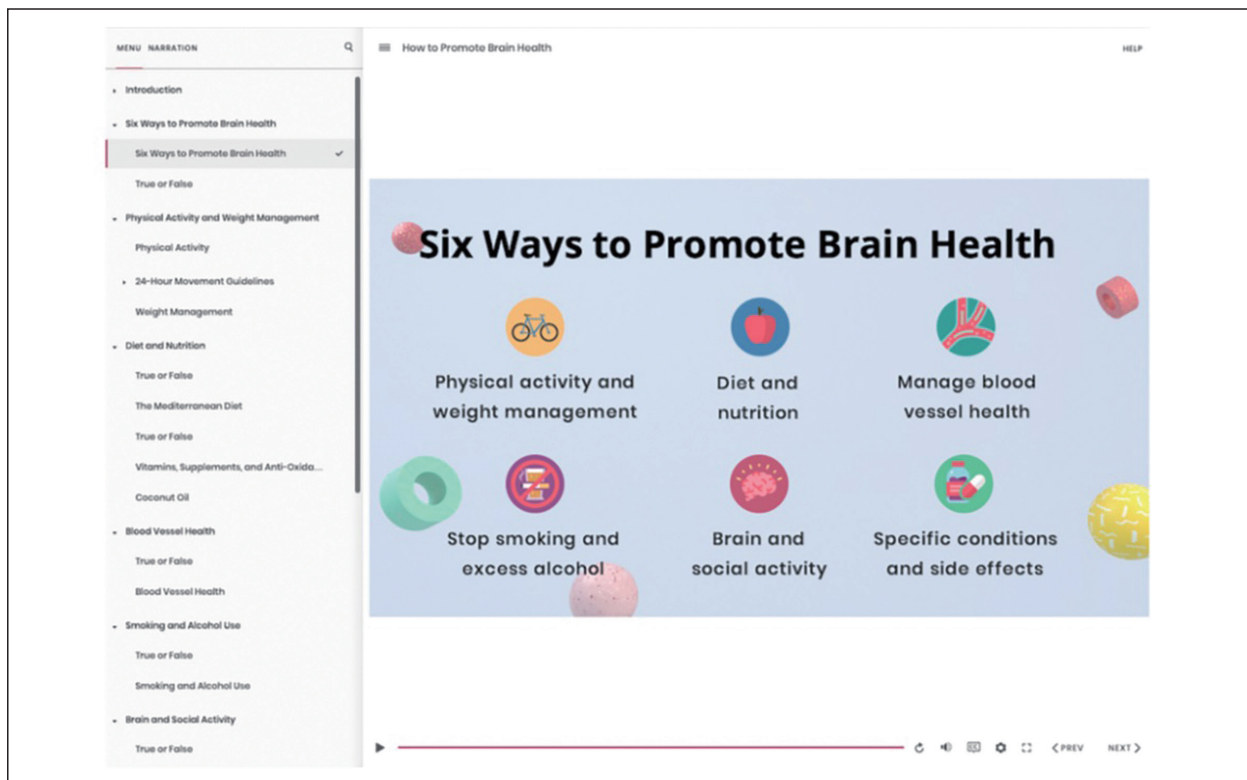


그림 3. DementiaRisk 실험군(개입군) e-learning 레슨

치매 예방을 위한 모바일 애플리케이션 사용(PRODEMOS): 다국적 무작위, 통제된 효과성-실행 연구

Prevention of dementia using mobile phone applications(PRODEMOS): A multinational, randomised, controlled effectiveness-implementation trial

Lancet Healthy Longev. 2024 Jun;5(6):e431-42.

서론

치매의 유병률은 2050년까지 전 세계적으로 1억 5천만 명 이상으로 급증할 것으로 예상되며, 특히 저소득 및 중간 소득 국가와 고소득 국가에서 저소득층을 중심으로 발생할 것으로 예측된다. 치매의 최대 40%는 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨병, 중년 비만, 신체 활동 부족, 불건강한 식단, 흡연 등 잠재적으로 수정 가능한 위험요소와 관련이 있다. 그러나 이러한 위험요소는 특히 취약한 인구에서 여전히 높은 유병률을 보이고 있고, 위험요소에서의 개선이 확대된다면 치매 발병률을 크게 줄일 수 있을 것이다. 다양한 위험요소를 타겟으로 하는 다차원 개입이 치매 위험을 줄일 수 있지만, 과거 연구의 결과는 일관적이지 않다. 이는 이전 연구들이 고소득 국가에서 상대적으로 건강한 연구 대상자들만을 포함했기 때문일 수 있다. 따라서 고위험의 취약한 인구를 대상으로 한 연구가 더 효과적인 치매 예방의 근거를 제시할 수 있다.

모바일 건강(mHealth) 개입은 스마트폰 애플리케이션을 통해 저비용으로 광범위한 예방 전략을 제공할 수 있다. 스마트폰 소유율은 2020년 기준으로 중국에서 약 25%, 영국의 저소득층에서 75% 이상으로 급증하였다. 디지털 개입을 통한 위

험요소 개선은 실행 가능하고 효과적인 방법일 수 있으며, 특히 인지 코칭과 결합된 경우 더 효과적일 수 있다. 그러나 최근의 검토에 따르면 mHealth의 효과성과 구현 성공에 대한 일관된 증거는 부족하다.

PRODEMOS 프로젝트는 코치 지원 mHealth 애플리케이션을 공동 개발하여 고위험군인 55~75세 고소득 국가의 저소득층 및 중국 베이징 지역의 일반 인구들에서 치매 예방 효과를 보기 위한 연구를 진행하였다. 이 연구는 코치 지원 mHealth 개입이 치매 위험요소를 줄이는데 효과적일 것이라고 가정하고, 이 개입이 이러한 연구에 성공적으로 구현될 수 있을지를 평가하였다.

방법

연구 설계: PRODEMOS는 다국적, 전향적, 무작위 통제 시험으로, 오픈 라벨, 블라인드 엔드포인트 설계를 사용하였다. 참가자들은 12~18개월 동안 개입을 받았으며, 같은 기간 동안 추적하였다. 이 연구는 효과성 및 실행 결과 모두를 평가하는 혼합형 효과성-실행 설계를 사용하였다.

참가자: 연구 대상자는 55~75세로 두 가지 이상의 치매 위험요소를 가진 사람들로, 영국의 저소득층과 중국 베이징의 일

반 인구에서 모집되었다. 총 1,488명이 참여하였고, 영국에서 600명, 중국에서 888명이었다. 참가자의 중간 나이는 63세였으며, 60%가 여성, 61%는 저학력층이었다.

무작위 배정 및 마스크: 참가자들은 무작위로 1:1 비율로 개입군(코치 지원 mHealth 프로그램)과 대조군(디지털 개입 없이 일상적인 관리)으로 배정되었다.

개입 특성상, 참가자와 코치는 오픈 라벨이었으며, 결과 평가자는 배정 정보를 알지 못한 상태에서 진행되었다.

개입: 개입군은 스마트폰 애플리케이션을 사용하여 치매 위험요소와 관련된 생활 습관 및 건강 관리를 위한 자기 관리를 지원하는 코치 지원 프로그램에 접근하였다.

코치는 참가자에게 앱을 통해 정기적인 지원과 동기 부여를 제공했으며, 이를 통해 목표 설정, 추적 및 피드백이 이루어졌다.

이 앱은 영어와 중국어로 제공되었고, 문화적으로 적합한 내용으로 지역에 맞춰 조정되었다.

대조군: 대조군은 디지털 개입 없이 일상적인 관리만을 받았으며, 필요한 경우 의사에게 처방을 받았다.

표 1. 모바일 애플리케이션을 이용한 중재가 치매 위험 점수, 생활습관 및 위험요소에 미치는 영향

	N with available data		Baseline		Follow-up		Mean difference in change intervention vs. control*(95% CI)
	Control	Intervention	Control	Intervention	Control	Intervention	
CAIDE dementia risk score(range 0 to 15)†	664	565	7.07(1.87)	7.12(1.88)	7.06(1.84)	6.96(1.84)	-0.16(-0.29 to -0.03)
Risk factors							
Total cholesterol(mmol/L)	668	571	4.79(1.07)	4.78(1.07)	4.77(1.00)	4.69(1.02)	-0.08(-0.17 to 0.01)
Hypercholesterolemia(%)‡	668	571	40(6%)	38(7%)	39(6%)	29(5%)	-1.0(-3.4 to 1.3)
BMI(kg/m ²)	668	571	28.2(5.9)	27.8(5.2)	28.0(5.5)	27.5(5.1)	-0.21(-0.46 to 0.05)
Obesity(% high BMI)§	668	571	247(37%)	190(33%)	245(37%)	180(32%)	-2.3(-5.4 to 0.7)
Waist circumference(cm)	657	564	95.7(13.2)	95.2(12.6)	95.5(13.4)	94.3(12.7)	-0.74(-1.27 to -0.21)
Obesity(% high waist circumference) ¶	657	564	503(76%)	416(73%)	484(73%)	381(67%)	-4.4(-8.0 to -0.8)
Systolic blood pressure(mmHg)	668	571	131.6(16.9)	133.8(18.9)	133.0(15.2)	133.7(16.6)	-0.8(-2.1 to 0.5)
Hypertension(%)	668	571	185(28%)	176(31%)	185(28%)	167(29%)	-1.1(-5.2 to 3.0)
10-year cardiovascular disease risk (Framingham, %)-all	636	534	12.1(8.6)	12.5(8.4)	12.4(8.5)	12.4(9.4)	-0.47(-1.04 to 0.11)
10-year cardiovascular disease risk (Framingham, %)-those without cardiovascular disease	559	466	11.8(8.4)	12.1(8.2)	11.9(8.3)	11.8(9.1)	-0.52(-1.11 to 0.07)
LIBRA dementia risk score (range -4.9 to 11.6)†	639	547	2.90(2.52)	2.73(2.45)	2.94(2.52)	2.30(2.46)	-0.57(-0.81 to -0.34)
Lifestyle factors							
Moderate to high-intensity physical activity(hours per week)	681	582	3.13(7.04)	3.41(7.65)	3.90(9.55)	4.07(8.08)	-0.04(-0.92 to 0.84)
Physical inactivity**	681	582	485(71%)	489(70%)	485(71%)	370(64%)	-6.7(-11.2 to -2.1)
Diet China(Kadoorie, range 0 to 5)†	419	352	2.05(0.9)	2.05(0.9)	2.12(0.9)	2.07(0.9)	-0.03(-0.15 to 0.09)
Diet UK(Cleghorn, range 6 to 15)†	262	237	11.2(1.8)	11.2(1.7)	11.3(1.7)	11.5(1.6)	0.22(-0.01 to 0.45)
Poor diet††	681	589	430(50%)	291(49%)	333(49%)	268(46%)	-3.1(-7.7 to 1.4)
Smoking(%, yes)	668	571	85(13%)	69(12%)	84(13%)	51(9%)	-3.1(-4.8 to -1.5)
Uncontrolled risk factors in CAIDE (range 0 to 4)‡‡	664	565	1.43(0.85)	1.41(0.86)	1.42(0.84)	1.30(0.84)	-0.12(-0.20 to -0.05)
Medication intake(% always)	637	543	393(62%)	317(58%)	439(69%)	351(65%)	-2.3(-6.7 to 2.1)
Number of medications	668	571	2.5(2.9)	2.6(3.0)	2.7(3.2)	2.8(3.3)	-0.01(-0.15 to 0.12)
Other health factors and wellbeing							
Wellbeing(ICECAP, range 0 to 1)§§	679	587	0.92(0.12)	0.92(0.11)	0.93(0.10)	0.92(0.12)	-0.01(-0.02 to 0.01)
Quality of life(EQ-5D-3L, range -0.594 to 1.000)§§	653	558	0.85(0.20)	0.86(0.20)	0.87(0.22)	0.86(0.23)	-0.01(-0.02 to 0.01)
Disability (WHODAS 12-item 2.0, range 12 to 60)†	677	587	16.9(6.8)	16.8(6.4)	16.7(6.8)	16.6(6.9)	-0.09(-0.54 to 0.36)
Self-efficacy (partners in health, range 0 to 96)§§	665	577	79.8(12.3)	80.1(12.2)	80.6(11.4)	81.1(11.6)	0.31(-0.76 to 1.38)
Depressive symptoms (GDS, range 0 to 15)†	661	571	3.5(3.2)	3.4(3.1)	3.3(3.2)	2.8(2.9)	-0.39(-0.66 to -0.11)
Anxiety(HADS, range 0 to 42)†	678	588	4.7(3.7)	4.9(3.7)	4.3(3.7)	4.4(3.5)	-0.14(-0.45 to 0.17)

Data are mean(SD) or n(%), unless otherwise indicated. CAIDE=cardiovascular risk factors, ageing and incidence of dementia; LIBRA=lifestyle for brain health; ICECAP=ICEpop CAPability measure for Adults; WHODAS=WHO Disability Schedule; GDS=geriatric depression scale; HADS=hospital anxiety and depression scale. *Linear mixed model adjusted for baseline(ANCOVA) with random intercept for country and centre. †Lower score is positive. ‡Hypercholesterolemia was defined as total cholesterol greater than 6.5 mmol/L. §Obesity was defined as BMI greater than 30 kg/m² in the UK and greater than 28 kg/m² in China. ¶Obesity, high waist circumference, was defined as more than 102 cm for men or 88 cm for women in the UK and more than 90 cm for men or 85 cm for women in China. || Hypertension was defined as systolic blood pressure greater than 140 mmHg. **Physical inactivity was defined as less than 2.5 h per week moderate to high-intensity activity. ††Poor diet was defined as less than 10 points in the UK and less than 3 points in China. ‡‡Uncontrolled risk factors was defined as the total number of risk factors that are not controlled for each participant for the following six risk factors: blood pressure(>140 mmHg), BMI(UK >30 kg/m², China >28 kg/m²), total cholesterol(>6.5 mmol/L), moderate to high intense physical activity(<2.5 h per week), diet(UK <10 points, China <3 points) or smoking(yes). §§Higher score is positive

결과: 주요 효과성 결과는 개입 전후 CAIDE 치매 위험 점수 변화로 정의하였다. 주요 보조 결과로는 개별 위험요소, 신체 활동, 식이 변화 및 혈압 등의 변화가 포함되었다. 실행 결과는 대상자와 코치 수준에서의 참여율, 적합성, 지속 가능성, 채택, 수용성, 실행 충실도 등을 평가하였다.

결과

참여 및 추적: 2021년 1월 15일부터 2023년 4월 18일까지, 1,488명이 무작위로 배정하였다. 12~18개월 평균 추적 후, 1,229명의 참가자가 주요 결과 분석에 포함되었다. 참가자 중 50%는 추적 기간 동안 앱과 코칭에 적극적으로 참여했으며, 연구 종료 후 50%의 참가자가 지속적으로 참여를 유지하였다. 특히, 영국에서의 참여율은 상대적으로 낮았지만, 중국에서는 더 나은 반응을 얻었다. 연구에 따른 참여자 특성에 따라 차별적인 반응을 보였으나, 전반적으로 프로세스의 실행은 원활하게 진행되었다.

주요 결과(치매 위험 점수): 개입군은 CAIDE 치매 위험 점수가 평균 0.16점 개선되었고, 대조군은 거의 변화가 없었다(평균 개선 0.01점). 두 군 간의 차이는 -0.16점으로, 개입군이 더 긍정적인 효과를 보였다. 이는 치매 위험 점수에서 실질적인 감소를 나타낸다. 다만, 이 점수 변화가 실제 치매 예방과 어떤 상관관계를 가지는지는 추가 연구가 필요하다(표 1).

생활습관 및 위험요소 변화: 개입군은 신체 활동 증가, 건강한 식단 개선, 흡연 감소 등에서 유의미한 변화가 있었다. 특히, 신체 활동 감소 비율은 대조군보다 유의미하게 낮았고, 흡연율도 감소하였다. 그러나 고혈압, 콜레스테롤 및 BMI에서는 유의미한 차이가 없었으며, 이는 위험요소 변화의 전반적인 경향이지만, 각 개별요소에서의 변화가 미미했음을 시사한다.

실행 결과: 연구에서 개입의 도달률은 낮았으나, 개입에 참여한 참가자들의 적합성, 수용성, 실행 충실도는 모두 긍정적이었다. 개입군에 배정된 734명 중 81%인 593명이 초기 목표 설정 및 앱 사용을 시작했고, 50%는 지속적으로 참여를 유지하였다. 코치와 참가자 모두 개입에 대한 높은 만족도를 보였으며, 이 프로그램은 실용적이고 적은 비용으로 실행 가능한 것으로 평가되었다. 또한, 지속적으로 참여한 그룹에서 더 큰 효과가 나타났다는 점은 이 개입의 중요성을 강조하며, 참여 유지가 효과성에 중요한 역할을 한다는 것을 보여준다.

고찰

PRODEMOS 연구는 코치 지원 mHealth 개입이 치매 위험요소를 줄이는데 효과적일 수 있음을 보여주었다. 그러나 도달률과 참여의 어려움이 여전히 주요한 과제이다. 영국의 저소득층에서의 낮은 참여율은 이러한 인구를 대상으로 한 개입에 있어 극복해야 할 과제가 많음을 시

사한다. 하지만, 한 번 참여한 참가자들은 높은 만족도와 지속적인 참여를 보였고, 이는 이 개입이 장기적으로 확대될 가능성을 시사한다.

치매와 심혈관질환에 대한 mHealth 개입의 효과성에 대한 증거는 아직 부족하지만, 이 연구는 실용적인 접근 방식을 제공하며, 이러한 개입이 고위험군의 치매 예방에 중요한 역할을 할 수 있음을 보여준다. 향후 연구에서는 더 큰 규모와 더 긴 추적 기간을 통한 효과를 평가할 필요가 있으며, 이 개입이 실제로 치매를 예방할 수 있는지에 대한 검증이 필요하다.

결론적으로, PRODEMOS 연구는 코치 지원 mHealth 개입이 저소득층과 고위험군에서 치매 위험요소를 줄이는데 실용적인 접근법이 될 수 있음을 보여주었다. 다만, 이 개입이 실제 치매 예방으로 이어지는지 여부는 향후 대규모 연구를 통해 확인이 필요하다.